

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
Departamento de Matemática

Propriedades Dinâmicas e Topológicas do Mapa Logístico.

Aluno: Pedro Henrique da Silva Zonta — pedro.zonta@unesp.br

Orientador: Prof. Dr. Danilo Antonio Caprio — danilo.caprio@unesp.br

Relatório Parcial do projeto de Iniciação Científica orientado pelo Prof. Dr. Danilo Antonio Caprio, realizado no Departamento de Matemática da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira.

Ilha Solteira - SP, Agosto/2026

PLANO DE TRABALHO:

	Uma Introdução a Sistemas Dinâmicos Caóticos
01	Exemplos de sistemas dinâmicos
02	Definições elementares na teoria dos sistemas dinâmicos discretos
03	Hiperbolicidade
04	A família quadrática
05	Dinâmica simbólica
06	Conjugação topológica
07	Caos

Resumo

Neste projeto inicialmente estudaremos exemplos de sistemas dinâmicos para entendermos sua aplicabilidade e como um sistema desse tipo pode ser analisado. Essa análise será explanada posteriormente pelo estudo do comportamento assintótico da função que rege o sistema, que significa analisar o que acontece com o sistema com o passar do tempo.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Introdução

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

CAPÍTULO 1

SISTEMAS DINÂMICOS DISCRETOS

1.1 Exemplos de sistemas dinâmicos discretos

Definição 1.1.1 *Um sistema dinâmico é definido pelo par (X, f) , onde X é um espaço métrico que possui todas as possibilidades de estado do sistema e $f : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{X}$ é a função que rege o desenvolvimento desse sistema ao longo do tempo.*

Tomando uma condição inicial $x_0 \in \mathbb{X}$, temos que a função f é dada por $f(x_t) = f(x_{t-1})$, onde $t \in \mathbb{N}$. Assim, o conjunto das gerações futuras de x_0 é dado pelas iteradas da função f na condição inicial, ou seja, $\{x_0, f(x_0), f^2(x_0), f^3(x_0), \dots, f^n(x_0), \dots\}$, onde $n \in \mathbb{N}$ indica a quantidades de iteradas de $f(x_0)$.

Exemplo 1.1.1 *Um sistema dinâmico do tipo mais simples é dado por $(\mathbb{R}, f)$, sendo $f(x) = kx$.*

Essa função do Exemplo 1.1.1, tem como característica a restrição do sistema para três possibilidades:

1. Crescimento infinito da população, quando $k > 1$;
2. População constante, quando $k = 1$;
3. Extinção da população, quando $k < 1$.

Assim sendo, um sistema dinâmico mais robusto que contempla um crescimento/decrescimento com mais variáveis é dado por $f(x) = kx(1 - L)$, onde $k \in \mathbb{R}$ e L é o limite populacional suportado pelo sistema. Nesse caso, utilizamos L como proporção. Esse formato de sistema dinâmico é denominado família logística.

Exemplo 1.1.2 *Seja $f(x) = 3.12x(1 - x)$. Tomando uma condição inicial $x_0 = 0.33$ (33% da capacidade limite), as iteradas em f nos dá a população em cada geração.*

$$f(x_0) = 0.689832$$

$$f^2(x_0) = 0.667567092741$$

$$f^3(x_0) = 0.6923943606225$$

$$f^4(x_0) = 0.6645113592021$$

Nas quatro primeiras gerações, vemos que a população fica ente 66% e 69% da capacidade.

Quando um sistema dinâmico é da forma $f(x) = kx(1 - L)$, pequenas variações na entrada ou na constante k geram imprevisibilidade quanto ao comportamento do sistema perante a esses novos dados. O estudo da dinâmica desses sistemas consiste em entender órbitas, pontos com características específicas e análise de caos.

Exemplo 1.1.3 *Seja $f(x) = 3.92x(1 - x)$ e a condição inicial $x_0 = 0.33$.*

$$f(x_0) = 0.866712$$

$$f^2(x_0) = 0.4528474514995$$

$$f^3(x_0) = 0.971284417706$$

$$f^4(x_0) = 0.1093327106997$$

Essa pequena variação no parâmetro k comparado com o exemplo 1.1.2 e gerou resultados menos previsíveis e um intervalo populacional maior, entre 10% e 97% de capacidade em um número pequeno de iterações.

CAPÍTULO 2

DEFINIÇÕES ELEMENTARES

2.1 Definições elementares na teoria dos sistemas dinâmicos discretos

No estudo de sistemas dinâmicos, temos definições que auxiliam não só a entender o comportamento do sistema, mas também a fazer previsões e estudar diferentes possibilidades ao fazer uma mudança mínima nas condições que regem a função.

Definição 2.1.1 *Seja $x_0 \in \mathbb{X}$ um valor inicial. Se $f(x_0) = x_0$, então x_0 é um ponto fixo.*

Exemplo 2.1.1 *Se $f(x) = x$, então todo ponto $x \in \mathbb{X}$ é fixo.*

Definição 2.1.2 *Seja $n \in \mathbb{N}$. Se $f^n(x_0) = x_0$, então x_0 é um ponto periódico de período n .*

Exemplo 2.1.2 *Se $f(x) = -x$, $x_0 \neq 0$ e $n \in \mathbb{N}$, então x_0 é periódico de período 2, pois $f(x_0) = f^2(x_0) = f^4(x_0) = \dots = f^{2n}(x_0)$.*

Exemplo 2.1.3 *Considere o sistema dinâmico (S^1, f) , onde $S^1 = \{(\cos \theta, \sin \theta) : 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$ e $f(\theta) = 2\theta$. O termo genérico dessa função é da forma $f^n(\theta) = 2^n\theta$. Como estamos em S^1 , temos que $\theta + 2k\pi = \theta$, ou seja, voltamos ao mesmo ponto θ depois de k voltas no círculo, onde $k \in \mathbb{Z}$. Assim, os pontos periódicos dessa função são aqueles que satisfazem $2^n\theta = \theta + 2k\pi$.*

Resolvendo: $\theta(2^n - 1) = 2k\pi \implies \theta = \frac{2k\pi}{2^n - 1}$.

Definição 2.1.3 *Seja $n, i \in \mathbb{N}$ e $x_0 \in \mathbb{X}$. Se $f^{n+i}(x_0) = f^i(x_0)$, então x_0 é um ponto eventualmente periódico de período i , sendo que são necessárias primeiramente n iteradas para se chegar até o ciclo.*

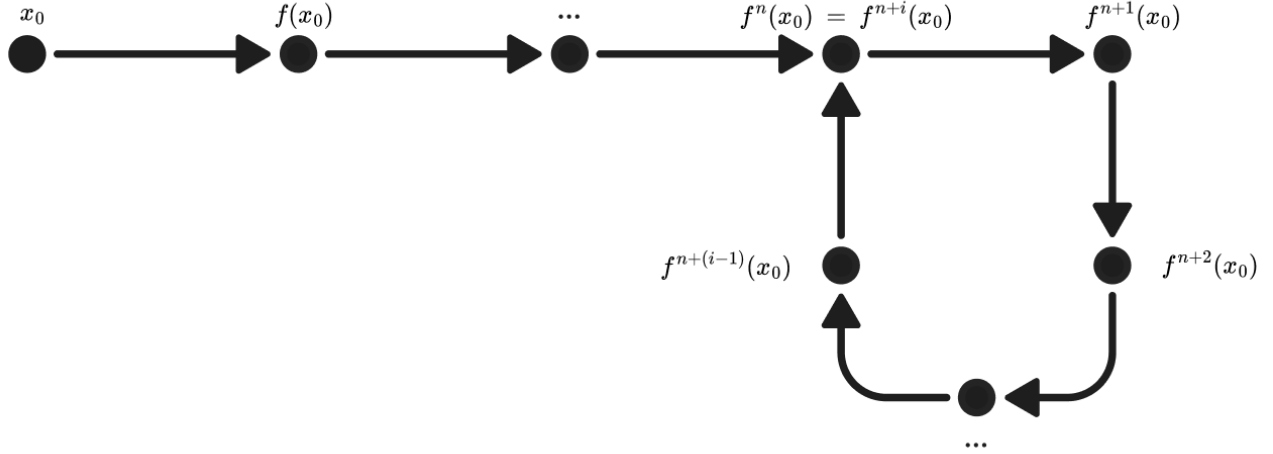


Figura 2.1: Ponto eventualmente periódico.

Definição 2.1.4 *Seja $n \in \mathbb{N}$ e p um ponto periódico de período n . Chamamos um ponto x_0 de futuramente assintótico a p se*

$$\lim_{i \rightarrow \infty} f^{in}(x_0) = p$$

Caso p não seja periódico, definimos um ponto x_0 como futuramente assintótico a p se

$$|f^i(x_0) - f^i(p)| \rightarrow 0, i \rightarrow \infty$$

Esses pontos futuramente assintóticos compõem o que chamamos de conjunto estável do ponto p , denotado por $W^s(p)$. Caso a função f admita inversa, chamamos de conjunto instável (pontos antigamente assintóticos) do ponto p , denotado por $W^u(p)$, aqueles pontos que satisfazem essas mesmas condições, porém com $i \rightarrow -\infty$.

Exemplo 2.1.4 *Considere o sistema dinâmico $(\mathbb{R}, f)$, onde $f(x) = x^3$. O conjunto estável do ponto $x = 0$ é dado por $W^s(0) = (-1, 1)$, pois ao analisar a órbita nesse intervalo aberto, os pontos convergem para zero quando iterados na função, tornando o comportamento previsível. Analisando a inversa de f , ou seja, $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$, vemos que todos os pontos no eixo real positivo tem órbita convergindo para 1. Já os pontos no eixo real negativo tem órbita convergindo para -1 . Assim, $W^u(1) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ e $W^u(-1) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$.*

Definição 2.1.5 *Se $f'(x_0) = 0$, chamamos esse ponto x_0 de ponto crítico da função. E ainda classificamos esse ponto como não degenerado, caso $f''(x_0) \neq 0$, ou degenerado, caso $f''(x_0) = 0$.*

Essas definições introduzidas até aqui são utilizadas no estudo das órbitas dos pontos $x \in \mathbb{X}$ de um sistema dinâmico (X, f) .

2.2 Órbitas

Definição 2.2.1 A órbita futuramente assintótica de um ponto x_0 que é regido por uma função é denotada por $O^+(x_0) = \{x_0, f(x_0), f^2(x_0), f^3(x_0), \dots\}$. Ou seja, essa órbita é o conjunto que abriga os pontos resultantes das iteradas da função f . Caso f seja um homeomorfismo, isto é, f contínua, bijetora e com inversa contínua, definimos a órbita completa de um ponto x_0 (tanto futura quanto antigamente assintótica) por $O(x_0) = \{\dots, f^{-2}(x_0), f^{-1}(x_0), x_0, f(x_0), f^2(x_0), \dots\}$. Se formos analisar apenas a órbita antigamente assintótica, denotamos o conjunto por $O^-(x_0)$.

Uma forma de analisar a órbitas dos pontos de uma função é através de estudos por meio de seu gráfico. Ao traçar a reta diagonal $y = x$, podemos aplicar uma técnica geométrica chamada retrato de fase, que auxilia a entender o comportamento assintótico dos pontos e a identificar os pontos fixos (que são aqueles onde a reta intersecta o gráfico). Para aplicar essa técnica, traçamos uma linha vertical no ponto inicial (x_0, x_0) até encontrar o gráfico no ponto $(x_0, f(x_0))$. Então, agora fazemos uma linha horizontal iniciando em $(x_0, f(x_0))$ indo até encontrar a diagonal em $(f(x_0), f(x_0))$. Repetimos nesse momento a tração da linha vertical, e após isso a da linha horizontal, sucessivamente.

Exemplo 2.2.1 Considere o sistema dinâmico $(\mathbb{R}, f)$, sendo $f(x) = x^3$ e um ponto x_0 do domínio no intervalo aberto $-1 < x < 1$. Temos que os pontos nesse intervalo convergem para o ponto fixo $x = 0$, pois $|f^i(x_0) - f(0)| \rightarrow 0, i \rightarrow \infty$.

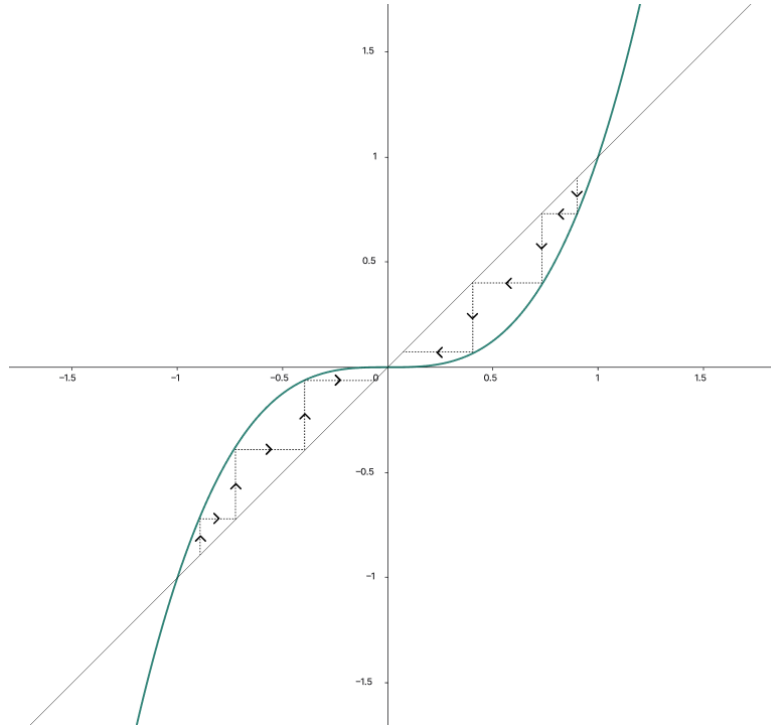


Figura 2.2: Análise da órbita pelo gráfico da função $f(x) = x^3$.

Portanto, podemos definir a órbita futuramente assintótica de um ponto $x_0 \in (-1, 1)$ por $O^+(x_0) = \{x_0, f(x_0), f^2(x_0), f^3(x_0), \dots, 0\}$.

Já se $x_0 \in (-\infty, -1)$, temos que a órbita desse ponto converge para $-\infty$ pelo processo de retrato de fase. Isso nos dá a intuição geométrica do resultado $|f^i(x_0) - f(-1)| \rightarrow -\infty, i \rightarrow \infty$. Quando $x_0 \in (1, \infty)$, a órbita converge para ∞ .

Exemplo 2.2.2 Considerando o mesmo sistema dinâmico do Exemplo 2.2.1, temos que sua função inversa é dada por $f(x) = \sqrt[3]{x}$. Nessa função, a dinâmica dos pontos convergem para -1 quando tomamos $x_0 \in (-\infty, 0)$. Já se $x_0 \in (0, \infty)$, a dinâmica converge para 1 . Nós podemos fazer essa análise pelo fato de $f(x) = x^3$ ser contínua, bijetora e possuir sua inversa contínua.

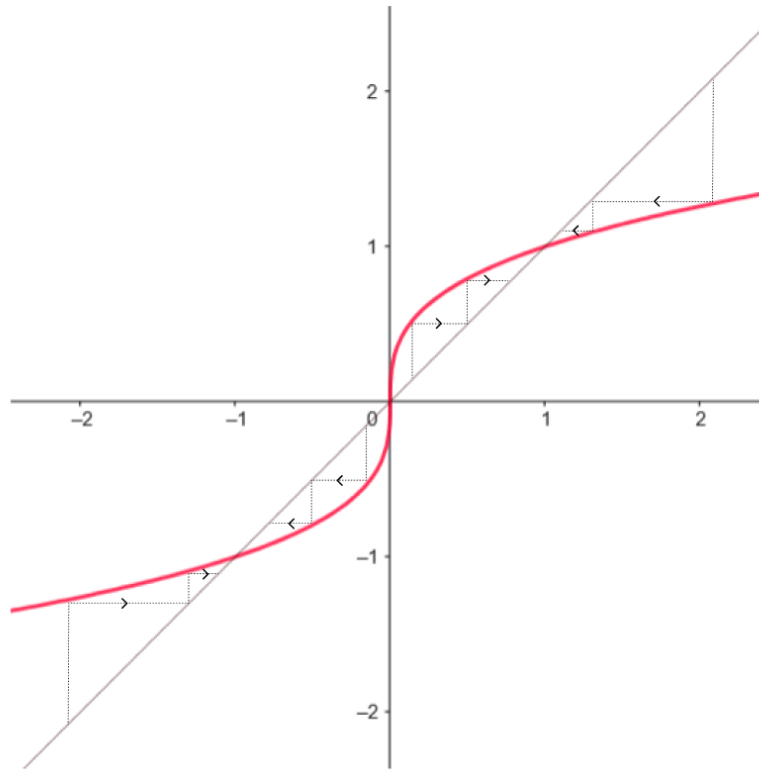


Figura 2.3: Análise da órbita pelo gráfico da função $f(x) = \sqrt[3]{x}$.

Desse modo, definimos nesse sistema dinâmico a órbita antigamente assintótica dos pontos fixos $x = 1, x = 0, x = -1$ da seguinte forma:

- $O^-(1) = \{\dots, f^{-2}(1), f^{-1}(1), 1\}$.
- $O^-(0) = \{0\}$.
- $O^-(-1) = \{\dots, f^{-2}(-1), f^{-1}(-1), -1\}$.

CAPÍTULO 3

HIPERBOLICIDADE

Até aqui, estamos estudando funções simples e conhecidas como mapas de um sistema, que muitas vezes nos dão um comportamento previsível e simples no estudo das iterações, ou seja, podemos descrever facilmente a dinâmica da função. No entanto, sistemas dinâmicos abrangem comportamentos mais robustos, onde pontos fixos/periódicos estão mais espalhados ao longo do sistema. Mapas com pontos hiperbólicos são mais comuns, e por isso classificaremos esses pontos neste capítulo.

3.1 Tipos de pontos periódicos

Vamos considerar funções de classe C^1 , com $f'(x)$ contínua.

Definição 3.1.1 *Seja p um ponto periódico de período n . Chamamos p de hiperbólico se $|(f^n)'(p)| \neq 1$.*

Exemplo 3.1.1 *Considere a função $f(x) = -\frac{x^3}{2} - \frac{x}{2}$. Temos que $x_1 = 0$ é ponto fixo, enquanto $x_2 = 1, x_3 = -1$ são pontos periódicos de período 2. Desse modo, tomemos $f'(x) = -\frac{3x^2}{2} - \frac{1}{2}$*

$$e (f^2)'(x) = \frac{\left(\frac{3}{4}(x^3 + x)^2 + 1\right)(3x^2 + 1)}{4}.$$

- x_1 é hiperbólico, pois $|f'(x_1)| = \frac{1}{2}$.
- x_2 é hiperbólico, pois $|(f^2)'(x_2)| = 4$.
- x_3 é hiperbólico, pois $|(f^2)'(x_3)| = 4$.

Definição 3.1.2 Um ponto fixo p é chamado de ponto fixo atrator quando $|f'(p)| < 1$.

Proposição 3.1.1 Considere p um ponto fixo hiperbólico com $|f'(p)| < 1$. Portanto, existe um intervalo aberto I sobre p de modo que, se $x_0 \in I$, então

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^n(x_0) = p.$$

Prova: Como f é de classe C^1 , por definição o limite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

existe $\forall x_0 \in (a, b)$, fazendo com que f seja derivável no intervalo. Considere a igualdade

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}(x - x_0).$$

Tomando $\lim_{x \rightarrow x_0}$ nos dois lados da igualdade, temos que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_0) = 0$$

pois pela regra de produto e soma de limites, podemos separar no lado direito da igualdade o limite $\lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0)$. Com isso,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) \implies \lim_{x \rightarrow x_0} x - \lim_{x \rightarrow x_0} x_0$$

mas, por definição,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x = \lim_{x \rightarrow x_0} x_0 = x_0$$

logo, podemos concluir que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) = 0.$$

De modo análogo, agora pela regra da soma, concluímos também que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Isso nos dá o resultado de que podemos aplicar o Teorema do Valor Médio para dar segmento na prova dessa proposição. Pelo TVM, $f(x_0) - p = f'(c)(x_0 - p)$. Estamos supondo a existência

de um intervalo $I = [p - \alpha, p + \alpha]$ onde $\forall x_0 \in I$ existe $0 < \epsilon < 1$ tal que $|f'(x_0)| < (1 - \epsilon) < 1$. Logo,

$$|f'(x_0)| < (1 - \epsilon) < 1 \implies |f(x_0) - p| \leq (1 - \epsilon)|x_0 - p| < |x_0 - p|$$

Considere $n, i \in \mathbb{N}$, com $i \rightarrow n$. Aplicando a função em x_0 , temos

$$|f^2(x_0) - p| \leq (1 - \epsilon)|f(x_0) - p| \leq (1 - \epsilon)^2|x_0 - p| < |x_0 - p|$$

$$|f^3(x_0) - p| \leq (1 - \epsilon)|f^2(x_0) - p| \leq (1 - \epsilon)^2|f(x_0) - p| \leq (1 - \epsilon)^3|x_0 - p| < |x_0 - p|$$

$\vdots$

$$|f^n - p| \leq (1 - \epsilon)^{i=1} |f^{n-1} - p| \leq (1 - \epsilon)^{i+1} |f^{n-2} - p| \leq \dots \leq (1 - \epsilon)^{i=n} |x_0 - p| \leq \dots \leq |x_0 - p|$$

Simplificando para fazermos a análise, temos $|f^n(x_0) - p| \leq (1 - \epsilon)^n |x_0 - p| < |x_0 - p|$. Isso significa que para $n \rightarrow \infty$, a distância para o ponto p fica cada vez menor, e é justamente isso que diz a proposição. $\square$

Definição 3.1.3 Um ponto fixo p é chamado de ponto fixo repulsor quando $|f'(p)| > 1$.

Proposição 3.1.2 Considere p um ponto fixo hiperbólico com $|f'(p)| > 1$. Portanto, existe um intervalo I sobre p de modo que, se $x_0 \in I$, sendo $x_0 \neq p$, então existe um $k > 0$ tal que

$$f^k(x_0) \notin I.$$

Prova: Estamos supondo que para $x_0 \in I$ existe um valor $n > 0$ que faça com que $f^n(x_0) \notin [p - \alpha, p + \alpha]$. De modo semelhante à prova anterior, com $\epsilon > 0$ temos

$$|f(x_0) - p| \geq (1 + \epsilon)|f(x_0) - p| > |x_0 - p|$$

$$|f^2(x_0) - p| \geq (1 + \epsilon)|f(x_0) - p| \geq (1 + \epsilon)^2|f(x_0) - p| \geq (1 + \epsilon)^2|x_0 - p| > |x_0 - p|$$

$\vdots$

$$|f^n - p| \geq (1 + \epsilon)^{i=1} |f^{n-1} - p| \geq \dots \geq (1 + \epsilon)^{i=n-1} |f - p| \geq (1 + \epsilon)^{i=n} |x_0 - p| > |x_0 - p|$$

Portanto, $|f^n(x_0) - p| > (1 + \epsilon)^n |x_0 - p|$, com $n \rightarrow \infty$. Ou seja, como a distância aumenta, esse valor n fará com que $|f^n(x_0) - p| > \alpha$, levando a órbita para fora do intervalo. O valor k é o valor n no momento que f^n sai do intervalo. $\square$

3.2 Uma ideia sobre Bifurcação

Vimos na seção anterior sobre pontos hiperbólicos, que definem atração ou repulsão quando $|f(p)| \neq 1$. Já os pontos não-hiperbólicos trazem um estudo sobre a alteração de comportamento nesses pontos, o que chamamos de bifurcação. Eles ditam uma alteração na dinâmica do

sistema, onde pontos periódicos podem surgir ou desaparecer. Alterações no parâmetro da função do sistema causam as mudanças na estrutura.

Consideremos o parâmetro μ na função $f_\mu(x, \mu) = x + \mu$. Note que a existência de pontos fixos reais na função depende do parâmetro. Existe um determinado valor para μ tal que o gráfico da função não intersecta mais a reta $y = x$, fazendo com que pontos fixos deixem de existir. Portanto, mesmo uma pequena variação de μ pode mudar totalmente a estrutura de pontos fixos do sistema.

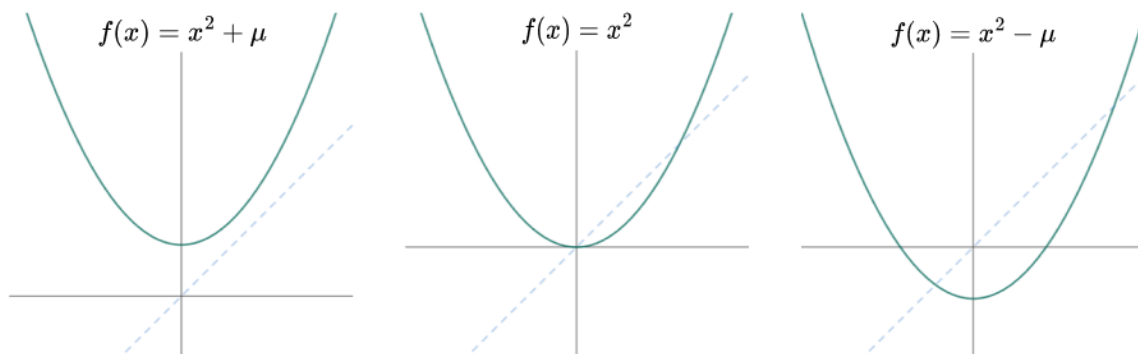


Figura 3.1: Análise da parábola com parâmetro μ

Nesta seção, serão estudados dois tipos de bifurcação: Bifurcação de ponto de sela (saddle-node bifurcation) e Bifurcação duplicada de período (period-doubling bifurcation).

A análise de bifurcação de ponto de sela é feita a partir do descobrimento de pontos da função, onde há a classificação dos mesmos. Já na bifurcação duplicada de período, essa mesma análise agora é feita nas iterações da função, sendo que nesse caso os pontos analisados agora serão os pontos periódicos.

Exemplo 3.2.1 *Tomemos o sistema dinâmico $(\mathbb{R}, f)$, onde $f_\mu(x, \mu) = x + \mu$ com sua derivada dada por $f'_\mu(x) = 2x$. Logo, os pontos fixos da função são aqueles que satisfazem $x^2 + \mu = x$. Por Bháskara, temos que esses pontos são*

$$x_1 = \frac{1 + \sqrt{1 - 4\mu}}{2}, x_2 = \frac{1 - \sqrt{1 - 4\mu}}{2}$$

Como $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, precisamos garantir μ tal que a raiz seja real. $1 - 4\mu \geq 0 \implies \mu \leq \frac{1}{4}$.

- $\mu > \frac{1}{4}$:

Resulta x_1 e x_2 como pontos fixos complexos, o que significa que o gráfico da função está acima da reta $y = x$. Desse modo, consideramos que não existem pontos fixos.

- $\mu = \frac{1}{4}$:

Temos que $x_1 = x_2 = \frac{1}{2}$, portanto, um ponto fixo apenas.

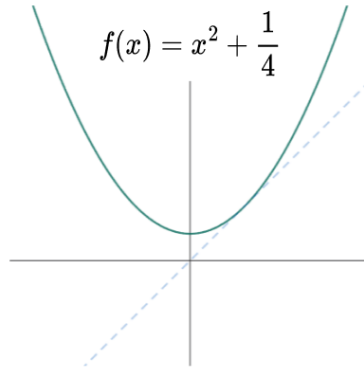


Figura 3.2: Análise da parábola com parâmetro $\mu = \frac{1}{4}$

Para o ponto fixo $x = \frac{1}{2}$, temos que ele é não-hiperbólico (ponto de sela), pois $f'_\mu\left(\frac{1}{2}\right) = 1$. Logo, temos uma bifurcação nesse ponto.

A partir do mapeamento do ponto fixo, é possível definir seu conjunto estável, dado pelos valores de x que convergem para $\frac{1}{2}$. Também é possível analisar o conjunto instável, onde essa análise se dá na função inversa.

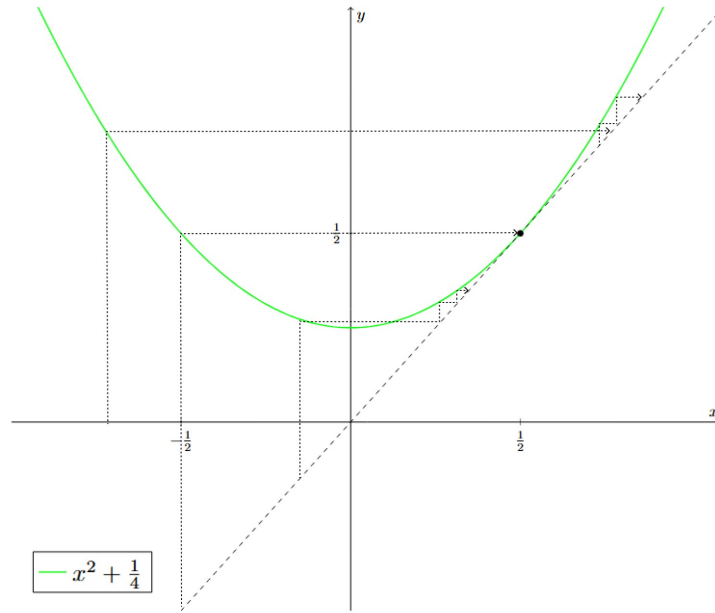


Figura 3.3: Análise de estabilidade do ponto fixo $x = \frac{1}{2}$

Pelo retrato de fases, é possível concluir que o conjunto estável de $\frac{1}{2}$, ou seja, aqueles pontos em que $f^i(x) \rightarrow \frac{1}{2}, i \rightarrow \infty$ é dado por $W^s(\frac{1}{2}) = \{x \in \mathbb{R} : -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}\}$. Isso significa que qualquer ponto fora do intervalo tem órbita convergindo para ∞ .

Já o conjunto instável, sob análise da função inversa, é facilmente descrito pelo seu gráfico usando o mesmo processo de retrato de fases.

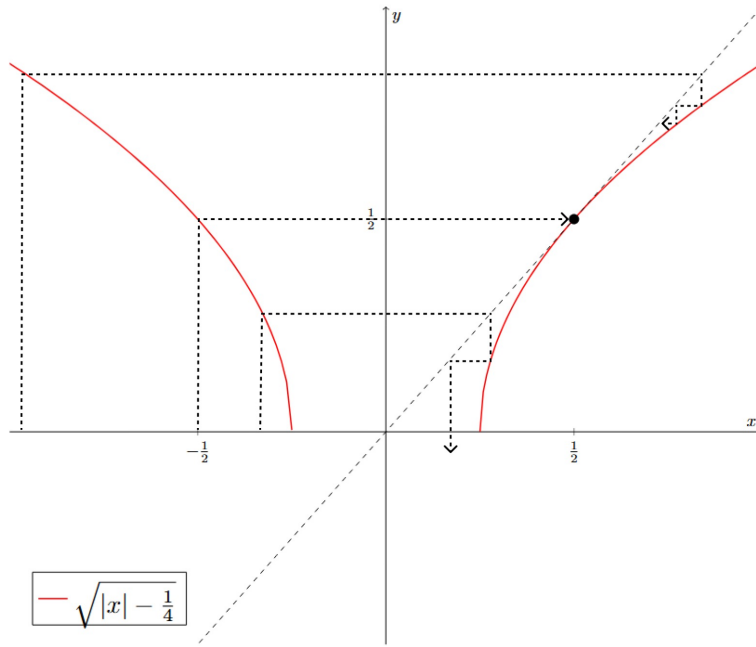


Figura 3.4: Análise de instabilidade do ponto fixo $x = \frac{1}{2}$

Temos que qualquer ponto no intervalo $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$ não tem órbita convergindo para o ponto fixo. Já fora desse intervalo, os pontos convergem para o ponto fixo após $f^i(x)$, com $i \rightarrow \infty$. Portanto, definimos o conjunto instável por $W^u(\frac{1}{2}) = (-\infty, -\frac{1}{2}] \cup [\frac{1}{2}, \infty)$.

- $\mu < \frac{1}{4}$:

Resulta que o gráfico da função passa a intersectar a reta $y = x$ em dois pontos, isto é, $x_1 \neq x_2$.

Note que a alteração no parâmetro μ leva a função de nenhum ponto fixo para dois pontos fixos.

Agora podemos classificar x_1 e x_2 como atratores ou repulsores quando $\mu < \frac{1}{4}$. Para que x_1 seja repulsor, deve existir μ tal que $|f'_\mu(x_1)| > 1$.

$$\left| 2 \left(\frac{1 + \sqrt{1 - 4\mu}}{2} \right) \right| > 1 \implies |1 + \sqrt{1 - 4\mu}| > 1 \implies \sqrt{1 - 4\mu} > 0 \implies \mu < \frac{1}{4}$$

Logo, x_1 é repulsor $\forall \mu < \frac{1}{4}$.

Para que x_2 seja atrator, deve existir μ tal que $|f'_\mu(x_2)| < 1$, ou seja, $-1 < f'_\mu(x_2) < 1$.

$$\begin{aligned} -1 < 2 \left(\frac{1 - \sqrt{1 - 4\mu}}{2} \right) < 1 &\implies -1 < 1 - \sqrt{1 - 4\mu} < 1 \implies -2 < -\sqrt{1 - 4\mu} < 0 \\ &\implies 4 > 1 - 4\mu > 0 \implies 3 > -4\mu > -1 \implies -\frac{3}{4} < \mu < \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Logo, x_2 é atrator quando $-\frac{3}{4} < \mu < \frac{1}{4}$.

Com isso, a definição do conjunto estável dos dois pontos fixos pode ser observada de forma genérica no intervalo de μ , através do retrato de fases feito no próprio gráfico da função.

Desse modo, definimos o conjunto $W^s(x_1)$ como $W^s(x_1) = \{-x_1, x_1\}$, pois qualquer outro ponto faz valer o que definimos há pouco: x_1 é um ponto fixo repulsor, fazendo com que a órbita se afaste dele.

Já para x_2 , que vimos ser um ponto atrator, temos $W^s(x_2) = \{x \in \mathbb{R} : -x_1 < x < x_1\}$. Isso significa que para qualquer $x \in (-x_1, x_1)$, $f^i(x) \rightarrow x_2$, com $i \rightarrow \infty$.

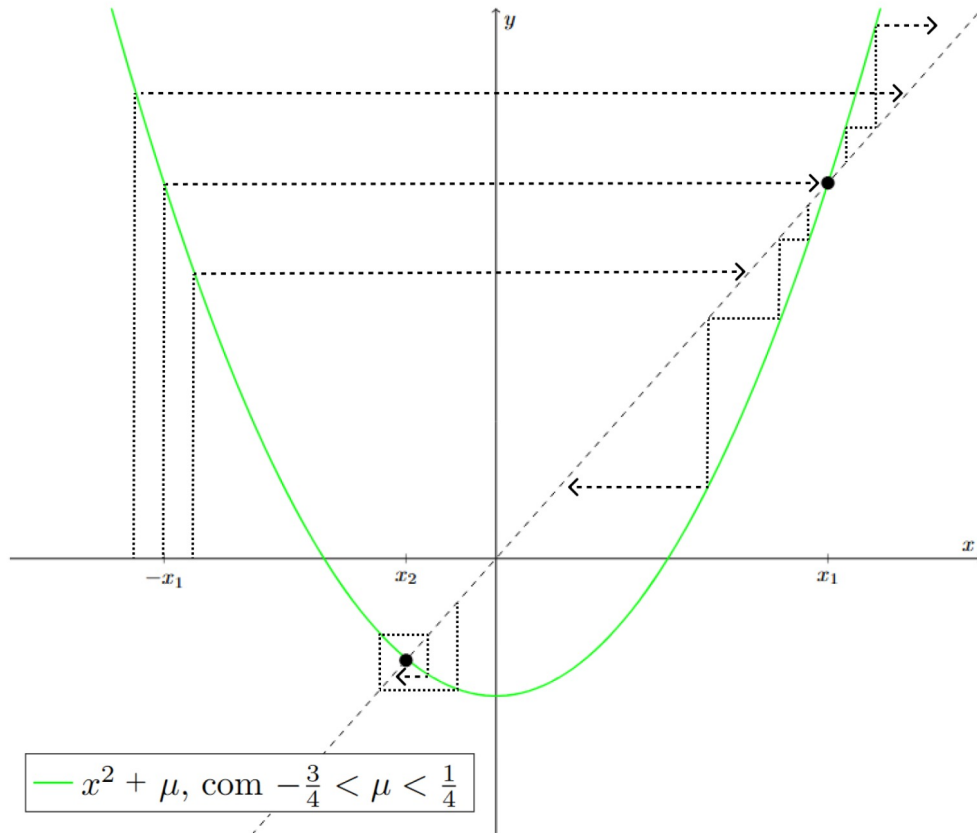


Figura 3.5: Análise de estabilidade dos pontos fixos x_1 e x_2

Já vimos que para $\mu = \frac{1}{4}$, temos um ponto fixo não-hiperbólico, indicando uma bifurcação.

O mesmo acontece para $\mu = -\frac{3}{4}$, indicando uma nova bifurcação acontecendo em x_2 .

No entanto, quando $\mu < -\frac{3}{4}$, acontece uma mudança em x_2 . Ao analisar $|f'_\mu(x)|$, temos

$$\left| 2 \left(\frac{1 - \sqrt{1 - 4\mu}}{2} \right) \right| \Rightarrow |1 - \sqrt{1 - 4\mu}|$$

A raiz quadrada nos mostra que $\sqrt{1-4\mu} > 2$, pois $-4\mu > 3$. Portanto, x_2 passa a ser repulsor, já que $|1 - \sqrt{1-4\mu}| > 1, \forall \mu < -\frac{3}{4}$.

Exemplo 3.2.2 Considerando ainda o mesmo cenário do Exemplo 3.2.1, agora analisando a segunda iterada da função, ou seja, $f_\mu^2(x, \mu) = x^4 + 2x^2\mu + \mu^2 + \mu$, com derivada dada por $(f_\mu^2)'(x, \mu) = 4x^2 + 4x\mu$, temos o surgimento de pontos periódicos de período 2 para análise.

Temos como pontos fixos de f_μ^2 os pontos que satisfazem a equação $x^4 + 2x^2\mu + \mu^2 + \mu = x$. Para facilitar a identificação desses pontos, vamos tomar essa mesma equação fatorada:

$$\underbrace{(x^2 + \mu - x)}_{(I)} \underbrace{(x^2 - \mu + x + 1)}_{(II)} = 0$$

A equação fatorada é dada pelo produto de duas quadráticas, onde as soluções de cada uma são os pontos que estamos procurando. Note que o fator (I) é justamente a solução dos pontos fixos do Exemplo 3.2.1, o que faz sentido, já que são os pontos que aparecem em todas as iteradas. Agora, além dos pontos fixos, temos a aparição de pontos periódicos em (II) que também são soluções da equação, e são esses pontos que iremos analisar. Logo, as soluções da equação (II) (pontos periódicos), por Bháskara, são

$$x_1 = \frac{-1 + \sqrt{-4\mu - 3}}{2}, x_2 = \frac{-1 - \sqrt{-4\mu - 3}}{2}$$

Novamente, como $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, temos que garantir μ tal que $-4\mu - 3 \geq 0$. Logo,

$$-4\mu - 3 \geq 0 \implies \mu \leq -\frac{3}{4}$$

- $\mu > -\frac{3}{4}$:

Resulta x_1 e x_2 como pontos periódicos em $\mathbb{C}$, portanto saem do escopo de estudo em $\mathbb{R}$.

- $\mu = -\frac{3}{4}$:

Temos que $x_1 = x_2 = -\frac{1}{2}$, portanto, um ponto periódico apenas. Para esse ponto, temos que sua classificação é de ponto de sela, indicando bifurcação, pois $\left| (f_\mu^2)' \left(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{4} \right) \right| = 1$.

- $\mu < -\frac{3}{4}$:

Temos que $(f_\mu^2)'(x_1, \mu) = 4 + 4\mu$. Para classificarmos x_1 como atrator, precisamos garantir μ tal que $|4 + 4\mu| < 1$, ou seja, $-1 < 4 + 4\mu < 1$. Logo,

$$-1 < 4 + 4\mu < 1 \implies -5 < 4\mu < -3 \implies -\frac{5}{4} < \mu < -\frac{3}{4}$$

Portanto, x_1 é atrator quando $-\frac{5}{4} < \mu < -\frac{3}{4}$. Para x_2 , temos que $(f_\mu^2)'(x_2, \mu) = 4 + 4\mu$, ou seja, temos o mesmo caso de x_1 , fazendo com que x_2 também seja atrator quando $\mu \in \left(-\frac{5}{4}, -\frac{3}{4}\right)$.

Note que quando chegamos na fronteira $-\frac{5}{4}$ do intervalo, a classificação de x_1 e x_2 passa a ser de pontos de sela, já que $\left|(f_\mu^2)' \left(x_1, -\frac{5}{4}\right)\right| = \left|(f_\mu^2)' \left(x_2, -\frac{5}{4}\right)\right| = 1$. Assim, temos novas bifurcações acontecendo simultaneamente tanto em x_1 quanto em x_2 para $\mu = -\frac{5}{4}$, e nesse caso, a continuidade do estudo dessas novas bifurcações se dá em $f_\mu^3(x, \mu)$.

O gráfico abaixo mostra visualmente o que foi analisado sobre os pontos neste exemplo e no Exemplo 3.2.1.

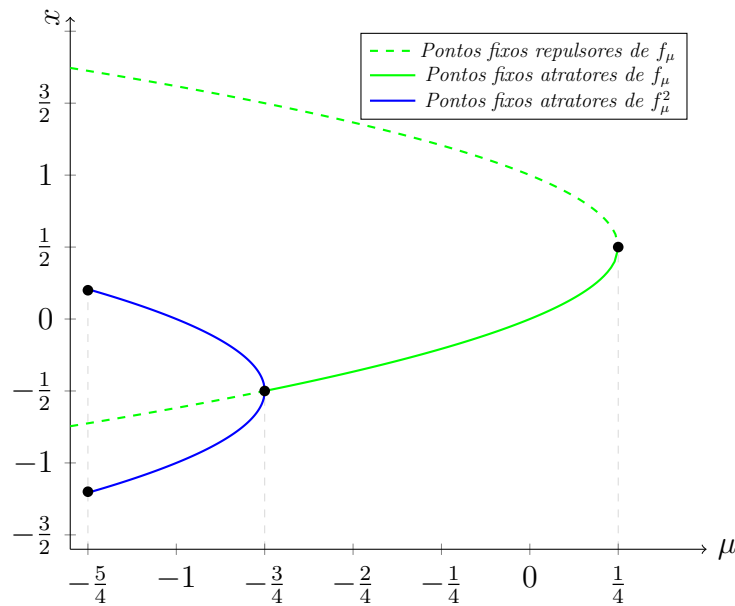


Figura 3.6: Bifurcação

CAPÍTULO 4

FAMÍLIA LOGÍSTICA

Neste capítulo, a família logística $F_\mu(x) = \mu x(1 - x)$ será explorada conforme mudanças no parâmetro μ , a fim de entender como a dinâmica se comporta no intervalo $0 < x < 1$. Essa família de funções ilustram muitos dos mais importantes fenômenos que ocorrem em sistemas dinâmicos.

Proposição 4.0.1 *Para a família logística $F_\mu(x) = \mu x(1 - x)$*

1. $F_\mu(0) = F_\mu(1) = 0$ e $F_\mu(p_\mu) = p_\mu$, onde $p_\mu = \frac{\mu - 1}{\mu}$ é o ponto fixo.
2. $0 < p_\mu < 1$ se $\mu > 1$.

Prova: $F_\mu(0) = \mu \cdot 0(1 - 0) = F_\mu(1) = \mu(1 - 1) = 0$. Como p_μ é ponto fixo, então $F_\mu(p_\mu) = p_\mu$.

Para que $0 < p_\mu < 1$ temos $0 < 1 - \frac{1}{\mu} < 1 \implies 0 < \frac{1}{\mu} < 1 \implies \mu > 1$. □

Proposição 4.0.2 *Suponha $\mu > 1$. Se $x < 0$, então $F_\mu^n(x) \rightarrow -\infty$ quando $n \rightarrow \infty$. Já se $x > 1$, $F_\mu^n(x) \rightarrow -\infty$ quando $n \rightarrow \infty$.*

Prova: Seja $x < 0$ e $x_n = F_\mu^n(x)$. Isso nos leva a $\mu x(1 - x) - x < 0 \implies F_\mu^n(x) < x$. Desse modo podemos construir uma sequência de pontos decrescentes:

$$x < 0 \implies x_1 < x < 0 \implies x_2 < x_1 < x < 0 \implies \dots \implies \dots < x_n < \dots < x_1 < x < 0$$

Por ser monótona decrescente, a sequência converge para $-\infty$. Portanto, para $x < 0$, temos que $F_\mu^n(x) \rightarrow -\infty$ quando $n \rightarrow \infty$.

Seja $x > 1$. Temos que, para este caso, $\mu x(1-x) < 0 \implies F_\mu(x) < 0$, nos levando ao caso anterior. Portanto, para $x > 1$, temos que $F_\mu^n(x) \rightarrow -\infty$ quando $n \rightarrow \infty$. $\square$

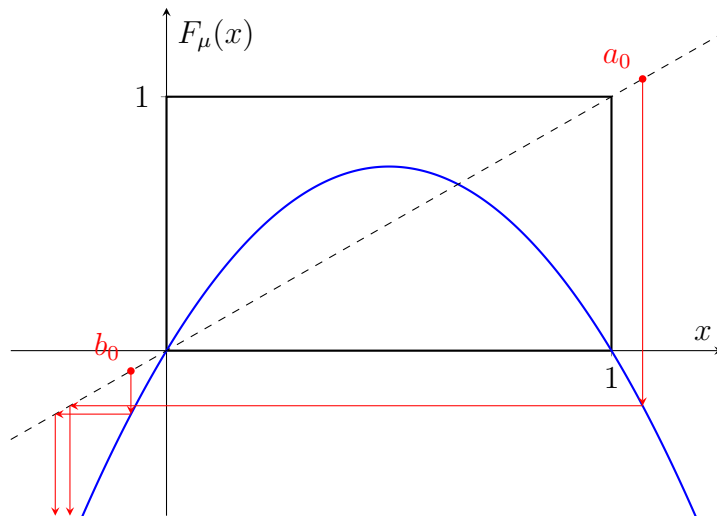


Figura 4.1: Ilustração da órbita de dois pontos através do retrato de fase.

4.1 O caso mais simples

Como consequência da proposição anterior, temos que toda a dinâmica da família logística ocorre no intervalo unitário $I = \{x | 0 \leq x \leq 1\}$.

Proposição 4.1.1 *Seja $1 < \mu < 3$. Então*

1. F_μ tem um ponto fixo atrator em $p_\mu = \frac{(\mu-1)}{\mu}$ e um ponto fixo repulsor em 0.
2. Se $0 < x < 1$, então

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_\mu^n(x) = p_\mu$$

Prova: Para o ponto fixo p_μ , temos $F'_\mu(p_\mu) = 2 - \mu$. Como $1 < \mu < 3$ satisfaz a desigualdade $-1 < 2 - \mu < 1$, temos que de fato p_μ é um ponto fixo atrator.

Para o ponto fixo $x = 0$, temos $|F'_\mu(0)| = \mu$. Portanto $x = 0$ de fato é um ponto fixo repulsor.

Já para a segunda parte, primeiro vamos analisar o caso $1 < \mu < 2$. Supondo $x \in (0, \frac{1}{2}]$ e comparando $F_\mu(x)$ com x , temos que *(colocar um pouco mais de informação)*

$$|F_\mu(x) - p_\mu| < |x - p_\mu|$$

se $x \neq p_\mu$. Esse resultado nos leva à conclusão de que $|F_\mu(x) - p_\mu| \rightarrow 0$ quando $n \rightarrow \infty$. Desse modo,

$$F_\mu^n(x) \rightarrow p_\mu$$

quando $n \rightarrow \infty$.

O caso $2 < \mu < 3$ é mais complexo de ser analisado. Para esses valores de μ , temos a localização do ponto fixo p_μ sendo $\frac{1}{2} < p_\mu < \frac{2}{3}$, ou seja, à direita do ponto crítico $\frac{1}{2}$, no lado onde a função é estritamente decrescente. Seja $\hat{p}_\mu$ o único ponto pertencente ao intervalo $(0, \frac{1}{2})$, onde a função F_μ é estritamente crescente, de modo que $F_\mu(\hat{p}_\mu) = p_\mu$.

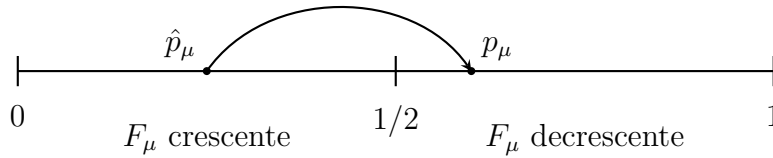


Figura 4.2: Mapeamento de $\hat{p}_\mu$ em p_μ .

Tomemos o intervalo $[\hat{p}_\mu, p_\mu]$. Como esse intervalo possui o ponto crítico que leva ao valor máximo de F_μ , que ocorre em $F_\mu(\frac{1}{2}) = \frac{\mu}{4}$, temos que $F_\mu([\hat{p}_\mu, p_\mu]) = [p_\mu, \frac{\mu}{4}]$. Essa imagem está no lado estritamente decrescente, logo, $F_\mu([p_\mu, \frac{\mu}{4}]) = [F_\mu(\frac{\mu}{4}), p_\mu]$. Para entender melhor a localização de $[F_\mu(\frac{\mu}{4}), p_\mu]$, temos

$$F_\mu\left(\frac{\mu}{4}\right) = \frac{\mu^2(4 - \mu)}{16}$$

e analisando $g(\mu) = \mu^2(4 - \mu)$, obtemos pela sua derivada que g é estritamente crescente para $\mu \in (2, \frac{8}{3})$. Logo, como $g(2) = 8$, teremos $g(\mu) > 8$ e por consequência,

$$F_\mu\left(\frac{\mu}{4}\right) = \frac{g(\mu)}{16} > \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$$

fazendo com que esse intervalo fique à direita de $x = \frac{1}{2}$. Assim, $F_\mu^2([\hat{p}_\mu, p_\mu]) \subset (\frac{1}{2}, p_\mu)$.

Agora, para mostrar a convergência para o ponto fixo p_μ , vamos estudar a dinâmica de um ponto $x_0 \in (\frac{1}{2}, p_\mu)$. Como acabamos de ver, a cada duas iteradas a órbita volta para o intervalo $(\frac{1}{2}, p_\mu)$. Analisando $G_\mu = F_\mu^2$, temos que G_μ é estritamente crescente, já que, $F'_\mu(x) < 0$ quando $x > \frac{1}{2}$, e pela regra da cadeia,

$$G'_\mu(x) = F'_\mu(F_\mu(x)) \cdot F'_\mu(x) > 0$$

pois $F_\mu(x) > \frac{1}{2}$.

Desse modo, se $x_n < p_\mu$, então $F_\mu^2(x_n) < F_\mu^2(p_\mu) = p_\mu$. Também precisamos, para garantir que os passos vão para a direita, que $F_\mu^2(x_0) - x_0 > 0$, e como G_μ é estritamente crescente no intervalo, temos que se $F_\mu^2(x_0) > x_0$, então $F_\mu^4(x_0) > F_\mu^2(x_0)$, nos levando à sequência

$$x_0 < x_2 < x_4 < x_6 < x_8 < \dots < p_\mu$$

De modo análogo para um ponto $x_1 \in (p_\mu, \frac{\mu}{4})$, a dinâmica volta para este mesmo intervalo a cada duas iteradas. Com isso, se $x_n > p_\mu$, então $F_\mu^2(x_n) > p_\mu$. Para garantir que essas iteradas estão caminhando para a esquerda, precisamos que $F_\mu^2(x_1) - x_1 < 0$, e pelo crescimento da função G_μ já visto anteriormente, temos que $F_\mu^4(x_1) < F_\mu^2(x_1)$, nos levando à sequência

$$p_\mu < \dots < x_9 < x_7 < x_5 < x_3 < x_1$$

No intervalo restante $(0, \hat{p}_\mu)$ vale a desigualdade $F_\mu(x) > x$, pois $\mu x(1-x) > x \implies x < p_\mu$. Logo, existe $k > 0$ tal que $F_\mu^k(x) \geq \hat{p}_\mu$, caindo no intervalo $(\hat{p}_\mu, p_\mu)$ já estudado.

Desse modo, concluímos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_\mu^n(x) = p_\mu$$

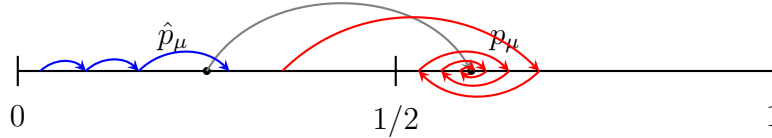


Figura 4.3: Mapeamento dos intervalos com convergência para p_μ .

Para o caso restante $\mu = 2$, vamos ter como ponto fixo justamente o vértice da parábola, e a desigualdade $F_2(x) > x$ vale até o ponto fixo:

$$2x(1-x) > x \implies 2(1-x) > 1 \implies x < \frac{1}{2}.$$

Como o valor máximo da função é $\frac{1}{2}$, para $x_0 \in (0, \frac{1}{2})$ temos a sequência crescente e limitada

$$x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_n < \dots < p_\mu.$$

Sendo F_2 estritamente decrescente para $x > \frac{1}{2}$, então $F_2([\frac{1}{2}, 1]) = [0, \frac{1}{2}]$. Portanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_\mu^n(x) = p_\mu.$$

□

Quando $\mu > 3$, pontos periódicos de período 2 surgem, tornando a dinâmica de F_μ mais complicada. Conforme o valor do parâmetro aumenta, a complexidade também cresce, de modo que o retrato de fase começa a perder a sua eficiência no que diz respeito a nossa visualização.

4.2 O Caso do Conjunto de Cantor

Nesta seção, estudaremos o caso $\mu > 4$. Para facilitar a leitura, vamos escrever F em vez de F_μ . Vimos anteriormente que a dinâmica que possui mais riqueza de informações acontece no intervalo unitário I . Note que, se $\mu > 4$, teremos como máximo da função o F o valor $\frac{\mu}{4}$, que por sua vez é maior do que um. Isso nos leva a perceber a existência de pontos que saem do intervalo unitário após a primeira iterada de F , e com isso, esses pontos eventualmente são levados para $-\infty$ por F^n , como visto na Proposição 4.0.2. Vamos denotar o conjunto desses pontos que saem de I após a primeira iterada de F como A_0 . A_0 é um intervalo aberto centrado em $\frac{1}{2}$ e tem como propriedade o fato de, se $x \in A_0$, então $F(x) > 1$, e por consequência, $F^2(x) < 0$ e $F^n(x) \rightarrow \infty$.

Seja $A_1 = \{x \in I \mid F(x) \in A_0\}$. Se $x \in A_1$ então $F^2(x) > 1$, e como no caso anterior, $F^n(x) \rightarrow \infty$. Desse modo, podemos definir $A_n = \{x \in I \mid F^n(x) \in A_0\}$, ou seja, A_n consiste de todos os pontos que escapam de I na $(n+1)$ -ésima iteração. Uma vez mapeado os pontos que saem do intervalo unitário e vão para $-\infty$, nos resta estudar o comportamento dos pontos que nunca saem de I , pontos esses que estão em um conjunto Λ dado por

$$\Lambda = I - \left(\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n \right).$$

Como A_0 é um intervalo aberto centrado em $\frac{1}{2}$, $I - A_0$ consiste de dois intervalos fechados: I_0 à esquerda e I_1 à direita.

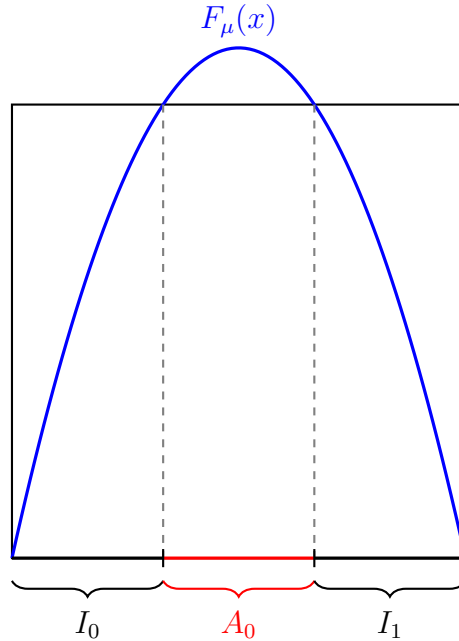


Figura 4.4: Ilustração dos intervalos I_0, A_0, I_1

Note que $F(I_0) = F(I_1) = I$, logo, há um par de subintervalos em ambos os lados de modo que F os mapeia até A_0 . Esses dois subintervalos são precisamente o conjunto A_1 .